ABSTRACTS BOOKLET



מענה חומרים לתנאי קיצון במערכות צבאיות

ד"ר אהוד גלון, רמ"ח חומרים, מפא"ת

מערכות צבאיות מסוגים שונים נדרשות לעמוד ולעבוד בתנאי קיצון. לכלי רכב צבאיים דרוש מיגון בליסטי, כלי טייס נדרשים לטוס בתנאי מזג אויר קשים, לחיילים דרוש מיגון ולטילים דרושים חומרים שיודעים לעמוד בתנאי טמפרטורה קיצוניים. סוגי חומרים שונים נותנים פתרונות. חומרים המיוצרים בתהליכים מיוחדים כדי להתאים את תכונות החומר לתנאי העבודה. דוגמאות למערכות ולפתרונות מתחומי החומרים השונים יתוארו בהצגה.

MATERIALS AND STRUCTURES UNDER EXTREME CONDITIONS

D. RITTEL
Faculty of Mechanical Engineering
Technion, 32000 Haifa
Israel

www.rittel.net.technion.ac.il

Materials and structures are exposed to a variety of what can be called “extreme conditions”. In this talk, we will consider specifically conditions related to violent impacts, causing either partial damage or simply total structural fracture.

We will therefore present two representative cases that were investigated in the Dynamic Fracture Laboratory, emphasizing the importance of combined experimental-numerical work for improving our understanding of structural dynamic failure.

The first concerns a characteristic dynamic failure mode called “adiabatic shear failure” in which the homogeneous plastic deformation resulting from a shock becomes highly localized while the local temperature of the material becomes extremely high. Two aspects will be underlined, namely he physics of the phenomenon that need to be well defined in order to devise a sound and simple enough failure criterion.

Next we will show such a criterion and its implementation to ballistic perforation under carefully controlled condition. This will be brought as a first example for which structural failure is characterized starting at the micro/nano scale, ending up at the structural scale.

The second example will be taken from a “simple” daily situation, namely a dynamically stretched bar. Here the question is of where will that bar neck and break, provided the designer needs this information to adequately tailor his/her design.

Results will be shown that are highly counter-intuitive, namely that the bar has little chance to neck and breaks at mid-length as would be extrapolated from our quasi-static experience. Beyond casting a doubt on the “statistical nature” of the dynamic necking event, it will be shown that once the physics of the subject are well defined, one can easily model it numerically. In that respect, the usual “rules of thumb” that we use for design are no longer necessary and are replaced by sound numerical calculations.

Fracture Mechanics and Fatigue: Application to Aircraft Structures

L. Banks-Sills

Dreszer Fracture Mechanics Laboratory
School of Mechanical Engineering
Tel Aviv University, Ramat Aviv

ABSTRACT

Since airplanes began to fly, accidents have occurred. As the fields of fracture mechanics and fatigue were developed great efforts were made to improve the performance of these structures. A presentation will be made describing various accidents which have occurred in this and the previous century.

Before proceeding to aircraft, we will discuss the Liberty Ships which the U.S. built to aid the British in World War II. As a result of unexpected catastrophic failures of these ships, fracture mechanics developed as a major discipline. These led scientists to re-examine the failure of the Titanic to discover that the steel used in fabricating the ship had a high brittle-ductile transition making the ship's hull very brittle at low temperatures.

Returning to the subject of aircraft, the British De Havilland DH 106 Comet was the first passenger jet airplane developed. Because of the proximity of bolt holes to other stress raisers, two of the planes crashed in 1952 and 1953. After much time, it was discovered that a crack propagated in fatigue from a bolt hole causing these disasters. By that time, Boeing surpassed De Havilland and the U.S. became the dominant manufacturer of commercial aircraft. Another accident which occurred is that of the Aloha Boeing 737 in 1988. This airplane made multiple flights during its lifetime. About a third of the fuselage flew off so that the pilot was able to look back and see the sky while in flight. The plane landed safely introducing a new subject of aging aircraft.

The two accidents of the U.S. space shuttles will be presented. These include the Challenger and the Columbia. You will recall that on the latter, Ilan Ramon, an Israeli fighter pilot, lost his life. Next, accidents related to components fabricated from composite materials will be described. These include the Concord, the A300 and A310 Airbus airplanes.

חקר כשל של מערכות חומרים הפועלות בתנאי קיצון

פרופ' יצחק רומן

המחלקה לפיסיקה יישומית
האוניברסיטה העברית בירושלים

כשלים במערכות הנדסיות ובמיוחד במערכות הפועלות בתנאי קיצון, הם תופעה טבעית. כאשר בוחנים את משמעות הכשל (כלכלית, תדמיתית וכו') הרי שבדומה לתופעות טבע אחרות, כשלים דרמטיים (גדולים) קורים בתדירות נמוכה, ואילו כשלים עם משמעות מוגבלת קורים בתדירות גבוהה יחסית.

קצב הכשל מתכונתי למידת החפיפה שבין ההתפלגות של התכונות (חוזק, יכולת עמידה בתנאי סביבה וכו') לבין התפלגות גורמי האווירה (משטר מאמצים, אווירת סביבה וכו').

בשאיפה להגדיל את האמינות (להקטין את קצב התקלות/כשלים) של מערכות הפועלות בתנאי קיצון יש להקטין עד כמה שאפשר את החפיפה שבין ההתפלגות של התכונות לבין התפלגות גורמי האווירה.

ניתן לעשות זאת, באמצעות בחירה מושכלת של חומרים (חוזק, ניקיון, יכולת עמידה בתנאי סביבה וכו'), והקפדה על תכן הנדסי נכון (רדיוסים, LBB, וכו').

בהרצאה תיסקר המתודולוגיה הנ"ל, ויובאו מס' דוגמאות של חקירת כשלים המדגימים את הגורמים שניתן לתקן ולשפר את האמינות.

Structural Health Monitoring of a UAV Fleet Using Fiber Optic Distributed Strain Sensing

I. Kressel[1], O. Shapira[2], A. Bergman[3], U. Ben-Simon[1], S. Shoham[1]
B. Glam[2], T. Yehoshua[4], M. Tur[3]

[1]IAI Engineering Division, Ben-Gurion International Airport
[2]IAF Aircraft Structure Branch
[3]School of Electrical Engineering, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel
[4]IMOD, Tel-Aviv

This work presents the application of distributed fiber optic strain sensing as a standard procedure for airworthiness assessment of an entire fleet of operational High Altitude Long Endurance (HALE) Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) during service.

The Rayleigh-backscattering-based sensing concept is applied to a standard optical fiber, which is embedded within the full length of the wing main spar. Individual under-load strain signatures (with a spatial resolution of 1cm) are periodically collected during service for each UAV and compared to a baseline. Excellent repeatability of the strain signatures under a prescribed loading protocol has been obtained so far, demonstrating the concept robustness, as well as the excellent structural performance of the wing.

Simultaneous strain readings, using both distributed Rayleigh backscattering and the more conventional fiber-optic Bragg grating point sensors, imprinted on the same fiber, were compared for validation, showing excellent agreement. In addition, the same sensing concept was applied to a full-scale test article to monitor its structural performance during a fatigue test, simulating several life times of this UAV. Principal Component Analysis (PCA) was applied to the collected data in order to isolate the information which is more likely associated with changes in the structural health of the wing.

The UAV fleet accomplished many flight hours under this airworthy monitoring policy with no false alarms or any damage to the sensing optical fibers.

אתגרים באחזקת צוללות

רס"ן דמיטרי דסקל
חיל הים

צוללת חה"י מדגם "דולפין" הינה כלי המלחמה המשוכלל והיקר ביותר בצה"ל.

אחזקת צוללת הינה תהליך מתמשך ומורכב המשלב בין היתר התמודדות עם בעיות הנדסיות סבוכות כמענה לתקלות שבר, שיפורי אמינות או התקנות מערכות לחימה חדשות.

פתרונות הנדסיים לבעיות קורוזיה, ניתוח כשלים במערכות מכניות, אנליזות מבנה, שילוב טכנולוגיות מתקדמות לשיפור עמידות בבלאי ושחיקת מכלולים, הם חלק מהאתגרים העומדים בפני מהנדסי החיל בתהליך האחזקתי של הצוללות.

שילוב אקדמיה ותעשיות מובילות בארץ ובחו"ל בתחומי ריתוך, ציפויים, עיבוד שבבי, בדיקות ללא הרס ועוד הינו חלק בניתוח ומציאת פתרונות לבעיות הנדסיות מורכבות המתגלות במהלך טיפולי אחזקה.

פיתוח יכולות יצור ושיקום מכלולי צוללת במספנת חה"י ובתעשייה מקומית מאפשר הוזלת עלויות והעלאת זמינות מבצעית במקרה תקלת שבר.

התמודדות עם אתגרים הנדסיים במסגרת טיפולי אחזקה והעמקת הידע בחיל בתחום מע' תת מימיות מאפשרות ניתוח עצמי של הבעיות המתפתחות במהלך חיי הצוללת והטמעת לקחים בפיתוח ובניית צוללות עתידיות.

Open issues and new horizons in dynamic behavior of materials Under extreme conditions

Z. Lovinger, RAFAEL, Israel

The dynamic behavior of materials under extreme conditions is of interest of different applications which deal with high velocity impact and explosive loadings.

Common examples which explore material behavior at high strain-rates, high temperatures, high pressures and under shock loading are terminal ballistics and armor design, crashworthiness and the design of structures or vehicles to withstand blast loadings.

For predictive capabilities in these fields, it is an ongoing effort to establish reliable material models in such extreme conditions. Though much research is done in this field for many decades, one can still find basic issues which are still unresolved as for example, the measurement of dynamic strength at very high strain rates.

The development of new technologies, new material capabilities and larger computer resources open new horizons, in novel experimental techniques, new diagnostics and advanced analysis approaches to significantly improve our knowledge on materials under such conditions and enable better prediction capabilities in this field.

Multi-Site Stress Corrosion Damage Repair of a Navy Missile Corvette Deck Using Bonded Composite Repair

U. Ben-Simon[1], H. Leibovich[1], P. Guedj[1], B. Burstein[1], L. Banks-Sills[2], V. Fourman[2] N. Eliaz[3], I. Kressel[1], A. Salomon[4]

[1]IAI Engineering Division, Ben-Gurion International Airport
[2]L. Banks-Sills, The Dreszer Fracture Mechanics Laboratory, School of Mechanical Engineering, Tel-Aviv University
[3]N. Eliaz, Department of Materials Science and Engineering, Tel-Aviv University
[4]Material command, The Israeli Navy

An Aluminum navy missile corvette deck, with multi-site stress corrosion cracking, was repaired by an innovative bonded composite patch. The main advantages of a bonded patch repair, as compared to a metallic bolted one, are: smoother load transfer, elimination of additional stress concentration due to fasteners, good fatigue and damage-tolerance behavior of the composite patch, and its easy application on curved surfaces. Though the concept of using bonded composite repairs for the maintenance of aging metallic aircraft has been proven both as a preventive measure and as a method for delaying future growth of existing damage it is not widely adopted for marine vessels.

Previous work, led by Tel-Aviv University demonstrated that although the aluminum deck was designed using 5456-H112 Aluminum, commonly used for salty sea environment, it still can suffer from stress corrosion because of the large residual tensile stress induced by the welding operation during the ship constriction.

The large damaged area, about 40 square meters, required the development of an innovative repair concept, suitable for salty water environment, that could be applied directly on the ship during a relatively short time. A two stage application process was selected. At the first stage, the deck surface was prepared for bonding using grit-blast followed by heating up to 120°C of silane layer as corrosion prevention agent. At the second stage, the uncured pre-impregnated glass/epoxy plies were bonded under vacuum at 120°C cure cycle.
This repair concept proved itself successful during service, reducing maintenance cost and improving ship availability.

Additive Manufacturing: New Routes, Mechanical properties of Ti-6Al-4V and Application Examples

A. Shirizly

Additive Manufacturing (AM) is modern free-from fabrication processes that build 3D objects. Wide range of materials can use in AM technology thus enable the creation of products in various industrial fields, ranging from food, medical implants to aircraft and aerospace parts.

The three dimensional parts are built up in two-dimensional layer by layer process and provide great manufacturing flexibility and opportunities for new products at low cost, and complexity for free.

Among the Ti alloy, Ti-6Al-4V is the most commonly used. The combination of strength, corrosion resistance, weldability, fabricability (at elevated temperature) and heat treatable make Ti-6Al-4V suitable to many aviation and aerospace applications. The mechanical properties of Ti-6Al-4V produce by AM via Direct Metal Laser Sintering (DMLS) were tested and compared with samples taken from conventional material (cold rolled Ti-6Al-4V plate).

In this presentation the author will survey the current leading AM technology with emphasis on technology and materials compatible for aviation and aerospace applications. Introduce the experimental mechanical properties of Ti-6Al-4V manufactured by DMLS compare to conventional production and some examples used in the aviation industries.

UNDER EXTREME ROTATING SPEEDS, HIGH FREQUENCY & FAST VIBRATIONS

Prof. Izhak Bucher
Dynamics Laboratory, Technion, http://dynamics.net.technion.ac.il

The dynamics laboratory is active in several areas involving fast rotating structure, high frequency and ultrasonic actuators for acoustic levitation, miniature and micrometric oscillators as well as ordinary structures. Some of the disciplines will be briefly presented including, active fault detection and model identification of rotating structures, ultrasonic, acoustic levitation and propulsion, miniature and micro-structures scanning mirrors and some cursory comments about the activities and capabilities of the research group.

.

המעבדה לדינמיקה פעילה במספר תחומים הכוללים: מבנים אלסטיים הסובבים מהר, מדידה ופענוח של התנודות שלהם, תכנון מתמרים לתדרי על-שמע לשם הצפה אקוסטית ללא מגע של גופים, מתנדים זעירים ומראות סורקות, כמו גם תחומים הקשורים לדינמיקה של גופים ומערכות. מבין מגוון הפעילויות יוצגו בקצרה פעילות בתחום זיהוי פגמים אקטיבי במערכות סובבות ובנית מודל פיזיקלי מתוך מדידות. תוצג מראה סורקת בעלת תכונות דינמיות מוכתבות ועוד מספר מחקרים ופעילויות ככל שיתיר הזמן.



Avoiding Creep in Engine Hot Gas Section by Advanced Cooling Schemes and Online Monitoring of Gas/Metal Temperatures

Asst. Prof. Beni Cukurel, Faculty of Aerospace Engineering, Technion

In modern gas turbine applications, turbine entry gas temperature far exceeding the material limitations are commonly encountered. The fluid temperature is at ~2000 K and the blade metal creep limit is of order 1200 K. Thus, the turbine blade is exposed to a harsh environment produced by a combination of high temperatures, thermo-mechanical stresses, significant aerodynamic and centrifugal loads, as well as the unsteady flow field generated by various rotor-stator and stator-stator interactions. When the blade temperature exceeds detrimental limits, thermal stresses become excessive and affect the structural integrity. The blade lifetime decreases due to many forms of degradations including oxidation, creep deformation and promoted thermal cycle fatigue, possibly resulting in failure. Underestimations of metal temperature, as little as 30 K, are reported to reduce the life cycle of blades by half.

For the last fifty years, there has been a steady increase in turbine inlet temperatures (~900 K), which can theoretically be accommodated by either improvements in heat resistive materials, or by decreasing the thermal stress on the blade through directed cooling techniques. Historically, over 85% of the allowable temperature augmentation has been a result of more advanced cooling strategies. Along these lines, the conference talk will reflect upon the research group's activity in:

1) Novel online monitoring techniques of gas and metal temperatures in turbine environments by multi-spectral thermography.

2) Enhancement of forced convection heat transfer in turbine internal cooling channels via intentional excitation of acoustic resonances.

חקר כשל של סדיקה בדף ירכתיים של כלי שייט מהירים בחיל הים הישראלי
Failure analysis of transom`s cracking in Israeli navy`s speedboats

רס"ן עמרי תובל
חיל הים

בספינות מדגם דבור AD בבסיסי חיל הים אותרו סדקים סיסטמטיים ודומים בחיבור ה"ברכיים" לדף הירכתיים, בהיקף אוגן הברך בחיבור לאינסרט המרותך. המקרה הראשון אובחן לקראת מסירת ספינת דבור מטיפול במספנה, בצורה של חדירת מים מזערית בירידה מהספנה, ולאחר השלמה של כל הפלגות המסירה. בהמשך הוחלט על הספנת כלי שייט "אחים", ובשלושה נוספים אותרה תופעה זהה.

משמעות והיקף הסדקים שנמצאו היתה חמורה, עד כדי סכנה של קריעת דף הירכתיים, והצפת חדר ההגה. יש לציין כי במצב של הצפת חדר ההגה וחדר המכונה, הספינה אינה עומדת בדרישות היציבות.

בחקר כשל שנערך במספנה נמצא כי הסידוק מתרחש כתוצאה מעומסים המופעלים ע"י הבוכנות במערכת ההנעה בסוף מהלכן (כתוצאה ממבנה המערכת וכיול לא מושלם), יחד עם ריכוז מאמצים הנובעים מפיזור מאמצים לא מיטבי בצורת ההתקנה, במנגנון התעייפות.

ממצאי האנליזות ההנדסיות אומתו בניסויי מדידות תזוזה וניסוי מאמצים בדף הירכתיים.

בבדיקת הסדקים בדבורה אחת נמצא כי הסדק היה קיים בהרכבה האחרונה של הברך והחזיק כשנה וחצי. דף הירכתיים תוקן ע"י החלפת פח האינסרט ועיבויו (מ - 18 ל – 22 מ"מ), והגדלת טבעת האיפוס ("שימס") בעובי ובקוטר, על מנת להקטין את ריכוז המאמצים. התיקון כלל טיוב לתהליך העבודה, בו חיבור הברכיים לאחר ביצוע הקוויות (שיוור) בוצעו במדידה וייצור CNC של טבעת האיפוס, ולא בחריטה ע"י קבלן חיצוני.

לאחר איתור מקור הכשל, טופלו כל כלי השייט במערך והושבו לכשירות מבצעית. כמו כן עודכנו פקודות האחזקה בהתאם על מנת לעקוב אחר התפתחות עתידית של סדקים מסוג זה.